МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
Российский университет дружбы народов

Лабораторная работа № 14

Настройка файловых служб Samba

Студент: Оеджими Олуваколаде
Группа: НПИ БД 01-23

2026

1. Цель работы

Приобретение навыков настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB. Настройка сервера Samba, монтирование файловой системы на клиенте, написание скриптов Vagrant для автоматизации развёртывания.

2. Задание

1. Установить и настроить сервер Samba.
2. Настроить на клиенте доступ к разделяемым ресурсам.
3. Написать скрипты для Vagrant, фиксирующие действия по установке и настройке сервера Samba для доступа к разделяемым ресурсам во внутреннем окружении виртуальных машин server и client.

3. Описание результатов выполнения задания

3.1. Настройка сервера Samba

На сервере были установлены необходимые пакеты командой:

```
dnf -y install samba samba-client cifs-utils
```

Затем создана группа sambagroup с GID 1010 и пользователь kolade добавлен в эту группу:

```
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -aG sambagroup kolade
mkdir -p /srv/sambashare
```

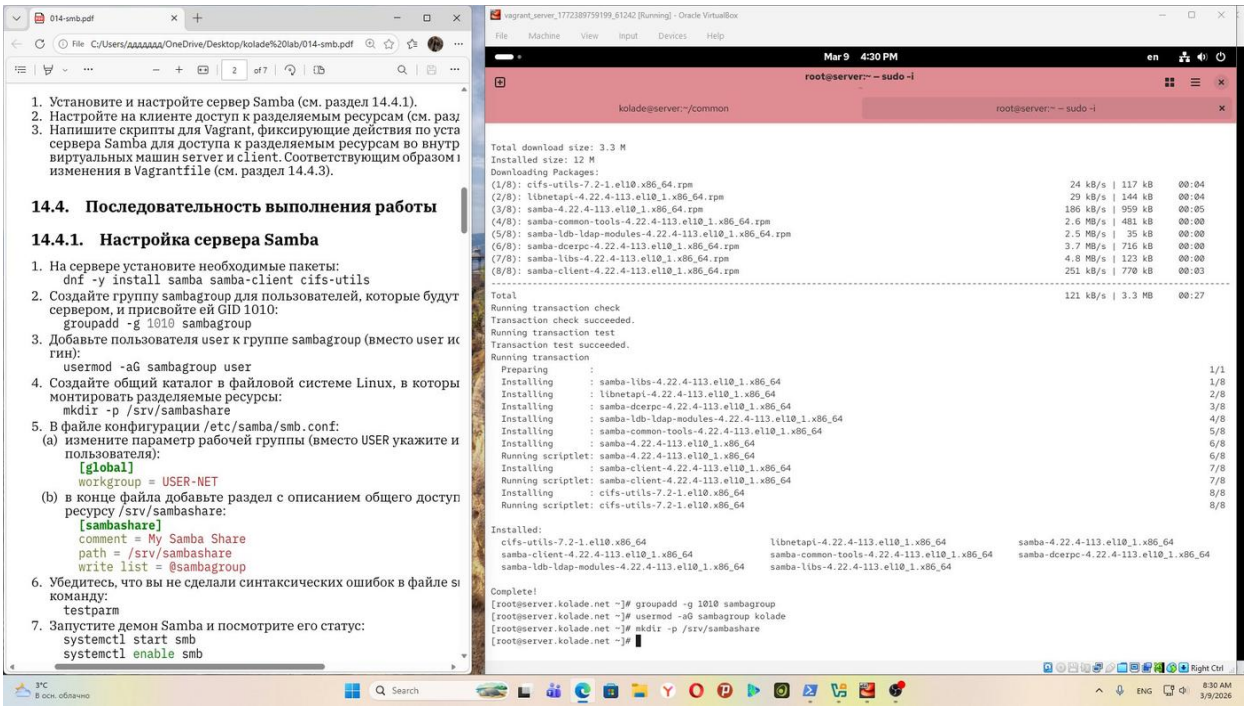

Рис. 1. Установка пакетов Samba, создание группы sambagroup, добавление пользователя, создание директории

В файле конфигурации /etc/samba/smb.conf были внесены изменения: в разделе [global] параметр workgroup изменён на KOLADE-NET, в конец файла добавлен раздел

[sambashare] с указанием пути /srv/sambashare и разрешением на запись для группы @sambagroup.

```
[global]
    workgroup = KOLADE-NET

[sambashare]
    comment = My Samba Share
    path = /srv/sambashare
    write list = @sambagroup
```

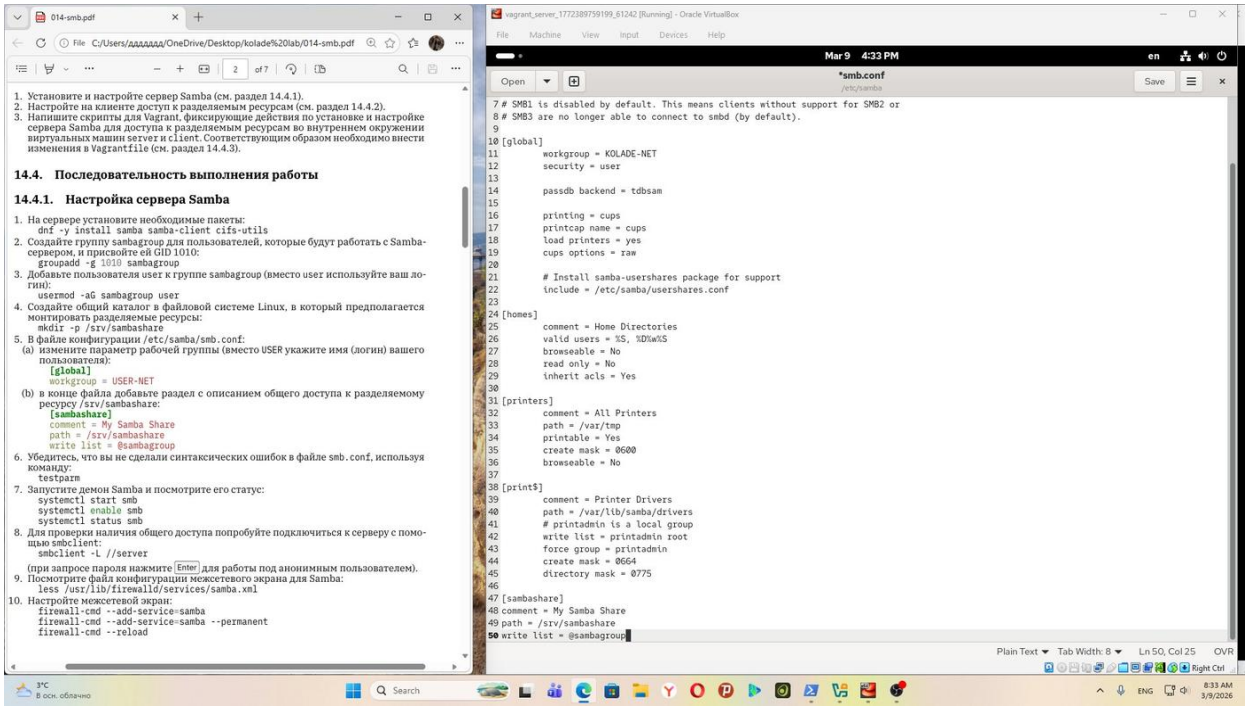

Рис. 2. Редактирование файла smb.conf — добавление секции [sambashare]

После настройки конфигурации демон Samba был запущен и добавлен в автозапуск:

```
systemctl start smb
systemctl enable smb
systemctl status smb
```

Проверка доступности общего ресурса выполнена с помощью smbclient:

```
smbclient -L //server
```

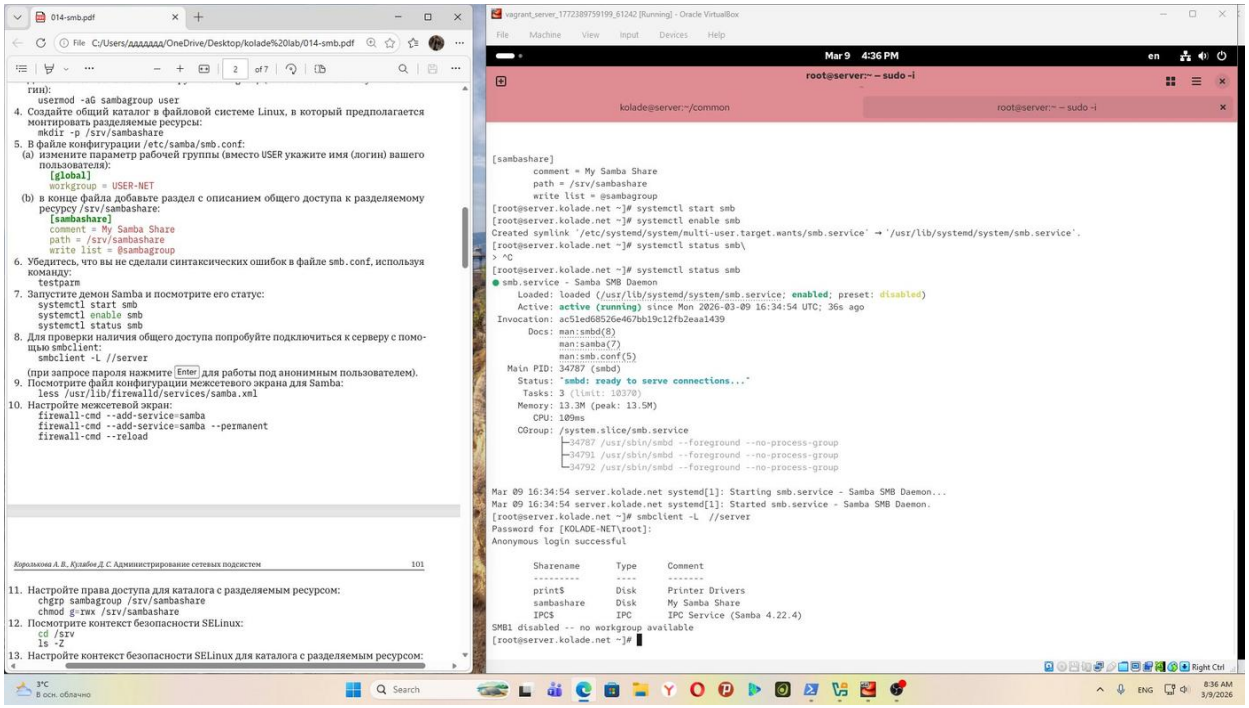

Рис. 3. Запуск и проверка статуса SMB, просмотр доступных ресурсов через smbclient

Просмотрен файл конфигурации межсетевого экрана для Samba:

```
less /usr/lib/firewalld/services/samba.xml
```

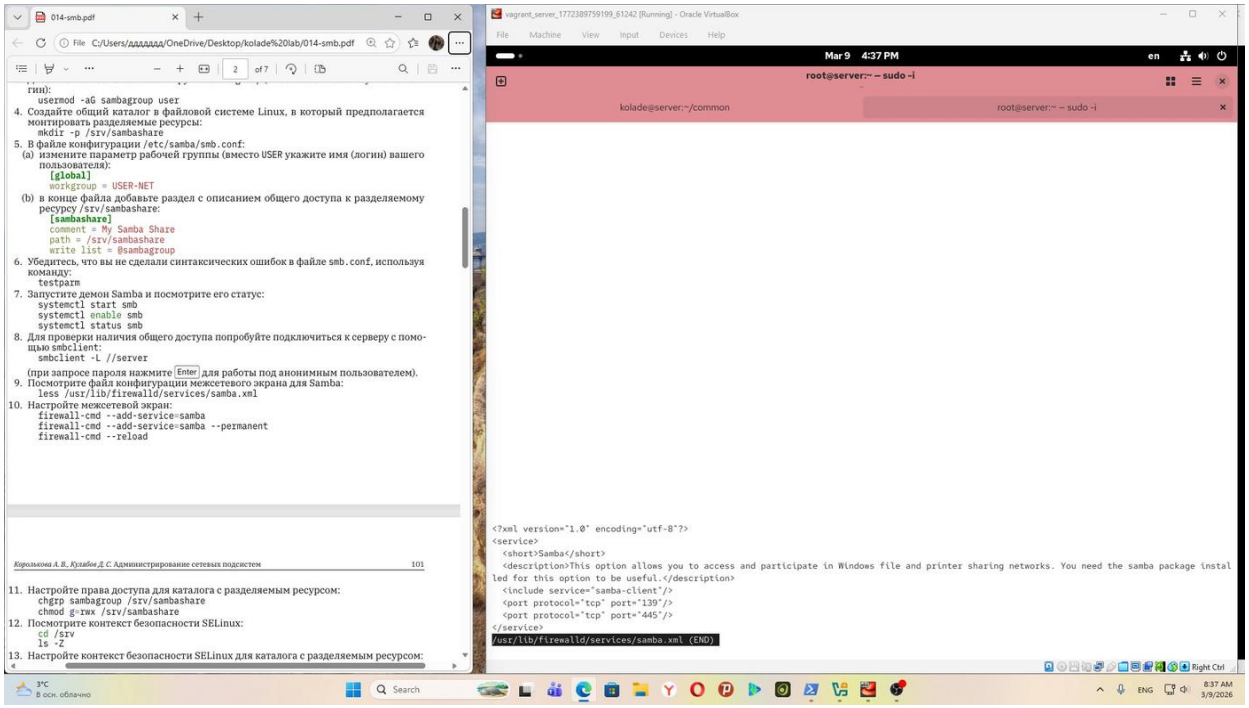

Рис. 4. Файл конфигурации межсетевого экрана samba.xml

Настройка межсетевого экрана и прав доступа к каталогу с общим ресурсом:

```
firewall-cmd --add-service=samba --permanent
firewall-cmd --reload
chgrp sambagroup /srv/sambashare
chmod g=rwx /srv/sambashare
```

Настройка контекста безопасности SELinux для каталога /srv/sambashare:

```
semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/.*)?"
setsebool samba_export_all_rw 1
setsebool samba_export_all_rw 1 -P
restorecon -vR /srv/sambashare
```

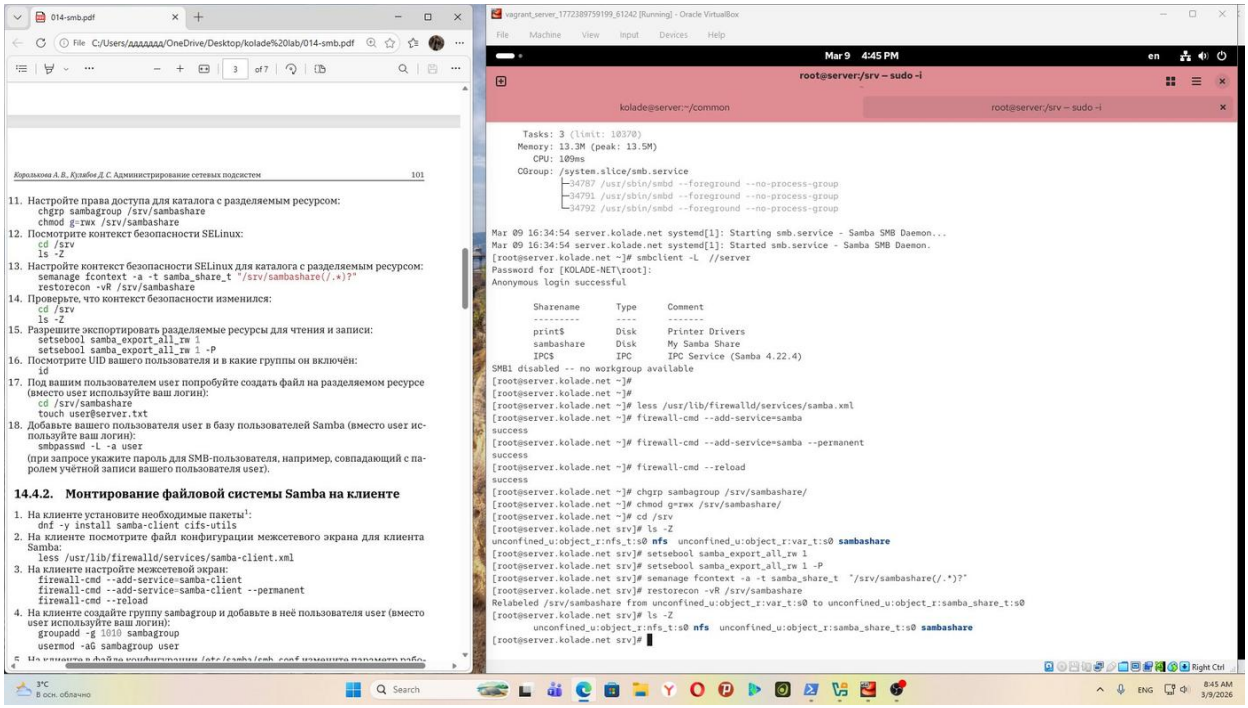

Рис. 5. Настройка firewall, прав доступа и контекста SELinux

Проверка создания файла пользователем kolade в каталоге /srv/sambashare, а также добавление пользователя в базу SMB-пользователей:

```
smbpasswd -L -a kolade
```

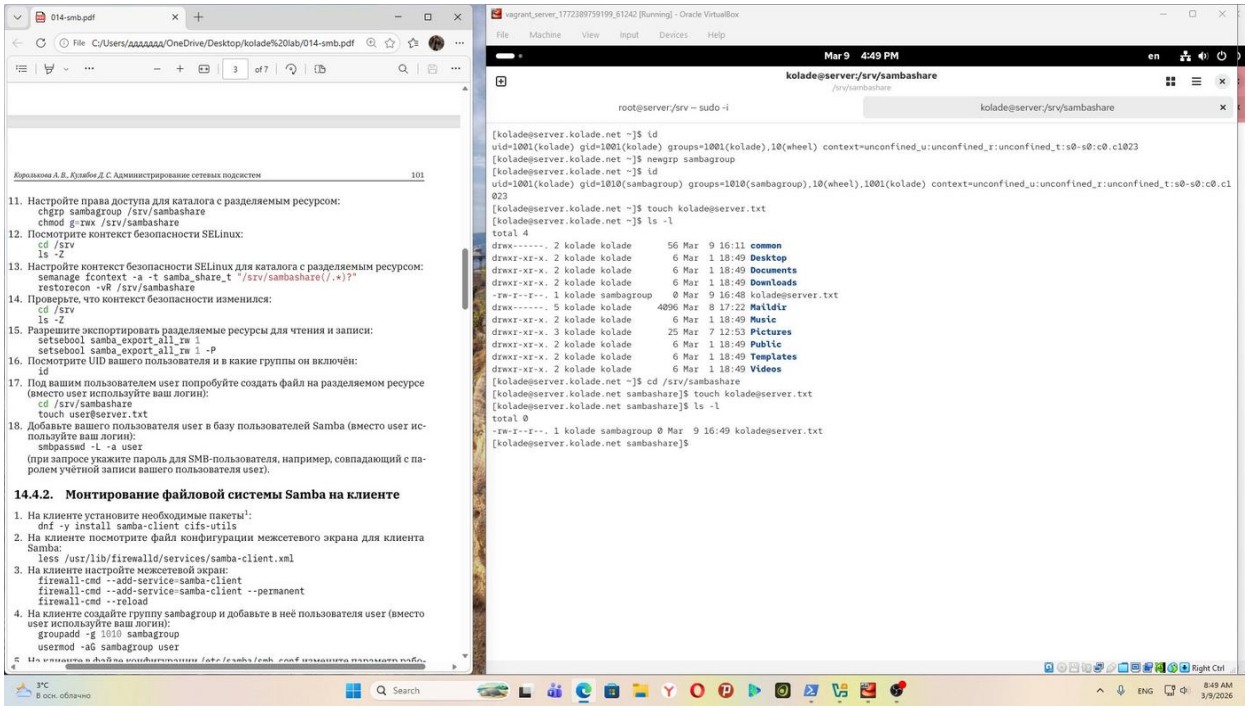

Рис. 6. Создание тестового файла в /srv/sambashare пользователем kolade

3.2. Настройка клиента Samba

На клиентской машине установлены необходимые пакеты:

```
dnf -y install samba-client cifs-utils
```

Просмотрен файл конфигурации межсетевого экрана samba-client.xml. Настроен межсетевой экран:

```
firewall-cmd --add-service=samba-client
firewall-cmd --add-service=samba-client --permanent
firewall-cmd --reload
```

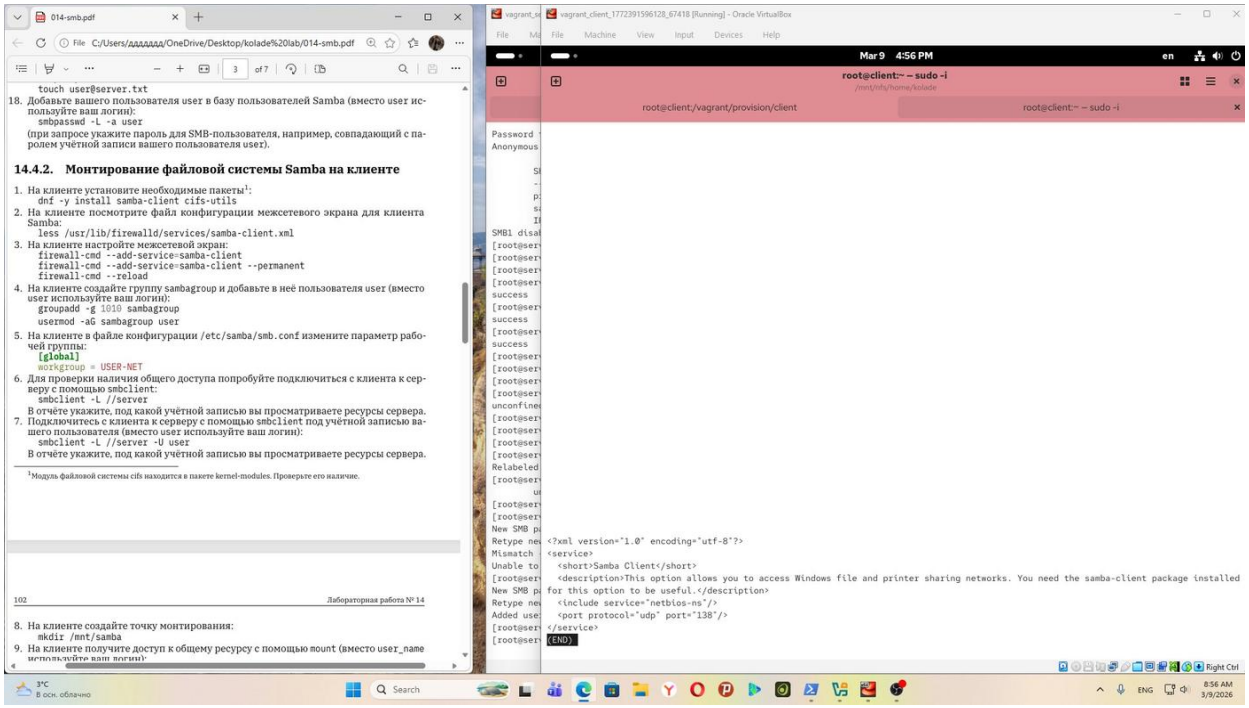

Рис. 7. Просмотр samba-client.xml и настройка firewall на клиенте

Создана группа sambagroup и пользователь kolade добавлен в неё:

```
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -aG sambagroup kolade
```

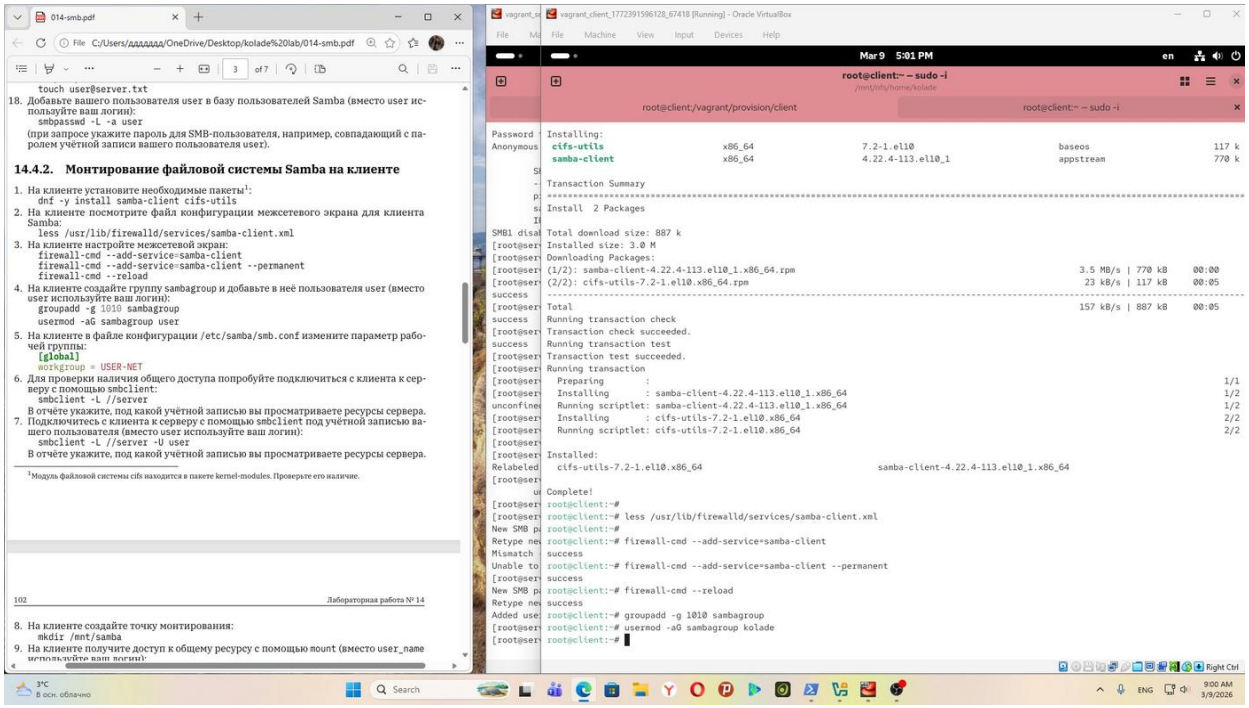

Рис. 8. Установка пакетов на клиенте, настройка firewall и групп

Проверка подключения к серверу анонимно и под учётной записью пользователя:

```
smbclient -L //server
smbclient -L //server -U kolade
```

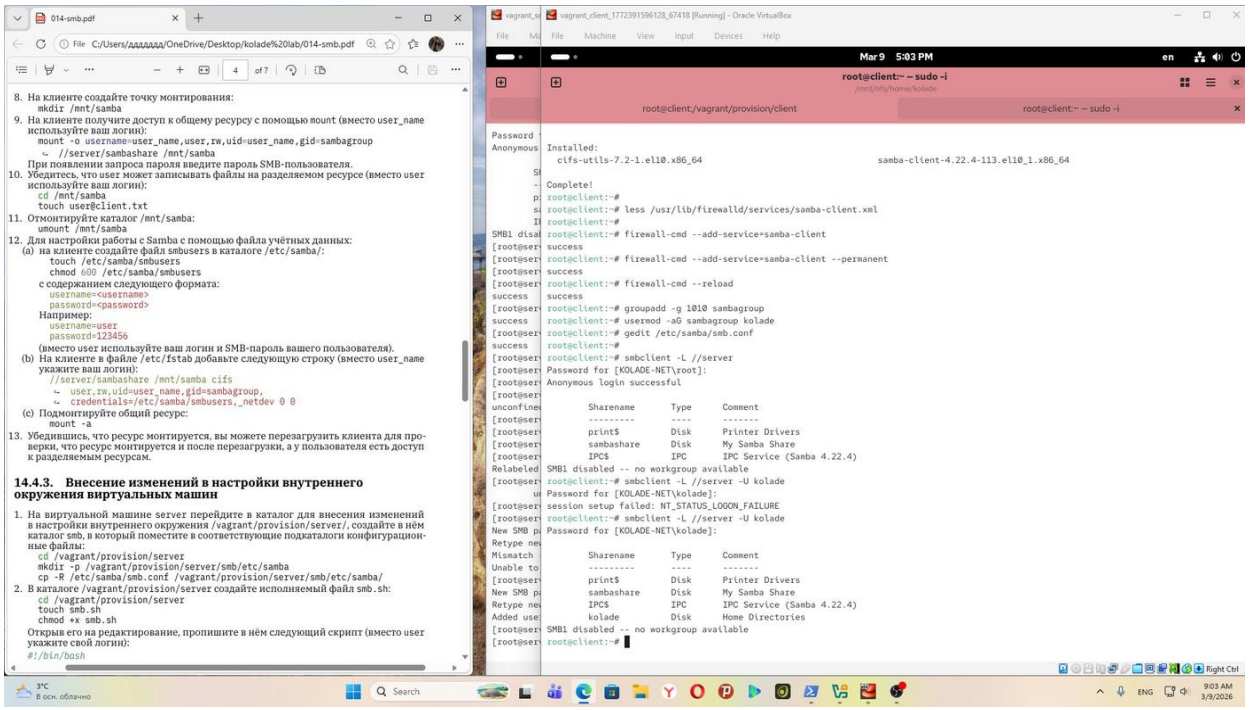

Рис. 9. Подключение к серверу с помощью smbclient, просмотр ресурсов

Создана точка монтирования и выполнено монтирование общего ресурса:

```
mkdir /mnt/samba
mount -o username=kolade,user,rw,uid=kolade,gid=sambagroup
//server/sambashare /mnt/samba
```

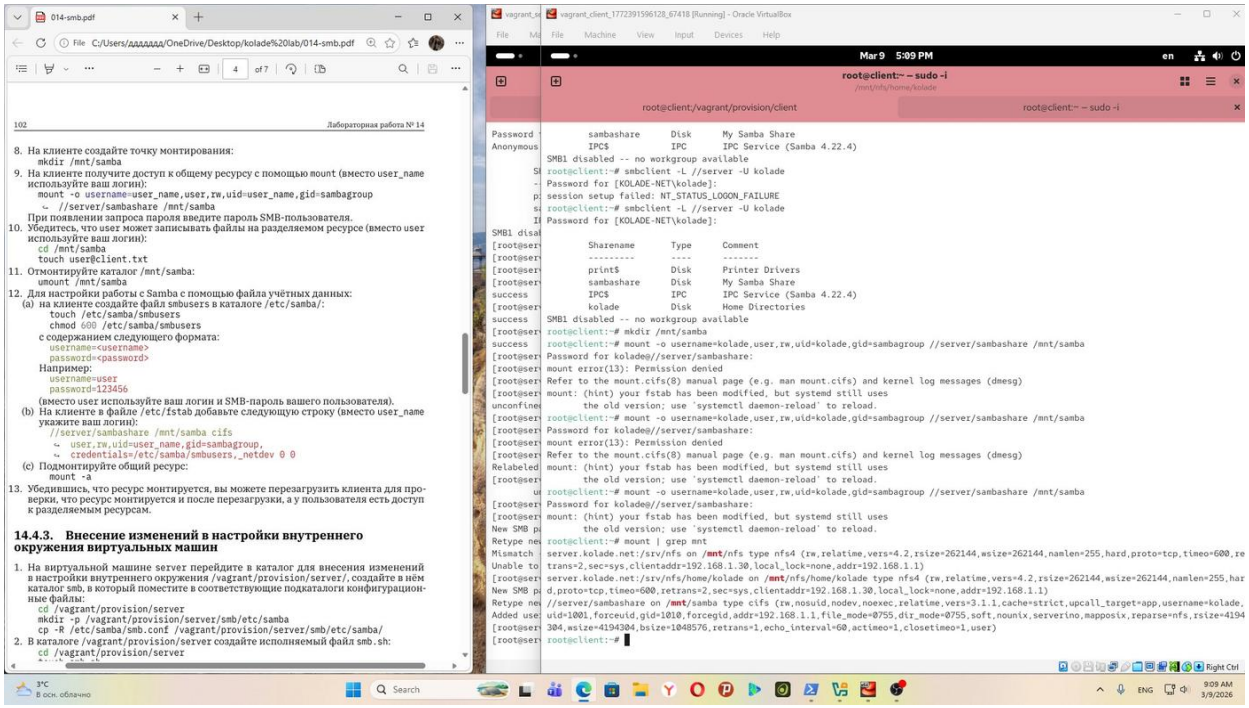

Рис. 10. Попытки монтирования и редактирование /etc/fstab

Создание тестового файла в каталоге /mnt/samba с клиентской машины:

```
cd /mnt/samba
touch kolade@client.txt
ls -l
```

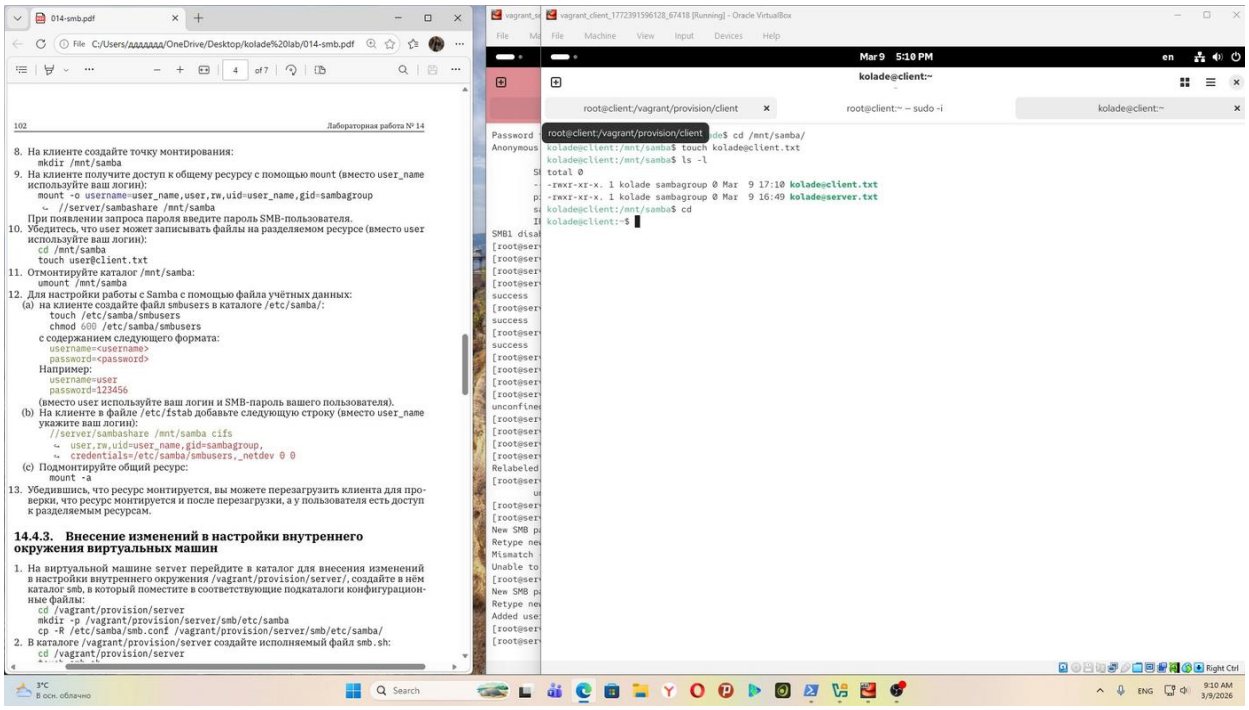

Рис. 11. Создание файла kolade@client.txt в смонтированном каталоге /mnt/samba

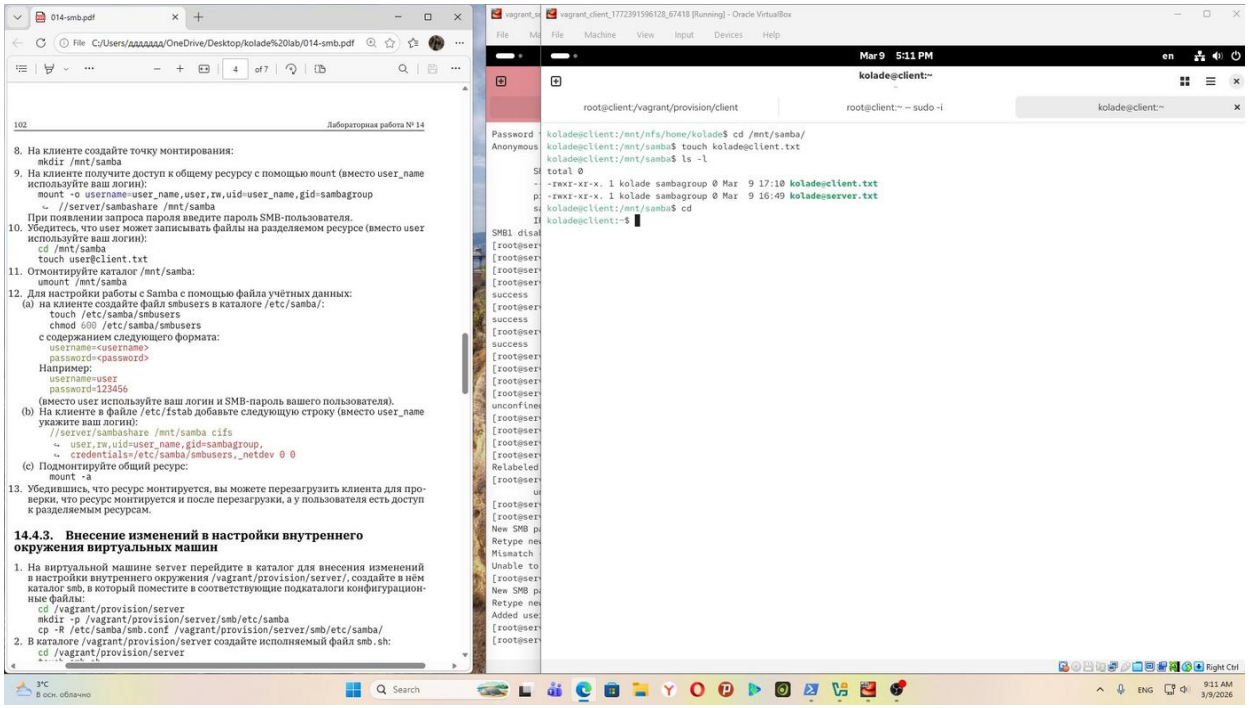

Рис. 12. Оба файла (kolade@client.txt и kolade@server.txt) видны в /mnt/samba

3.3. Настройка работы с файлом учётных данных

На клиенте создан файл smbusers в /etc/samba/ с данными учётной записи:

```
touch /etc/samba/smbusers
chmod 600 /etc/samba/smbusers
```

Содержимое файла /etc/samba/smbusers:

```
username=kolade
password=kolade@2026
```

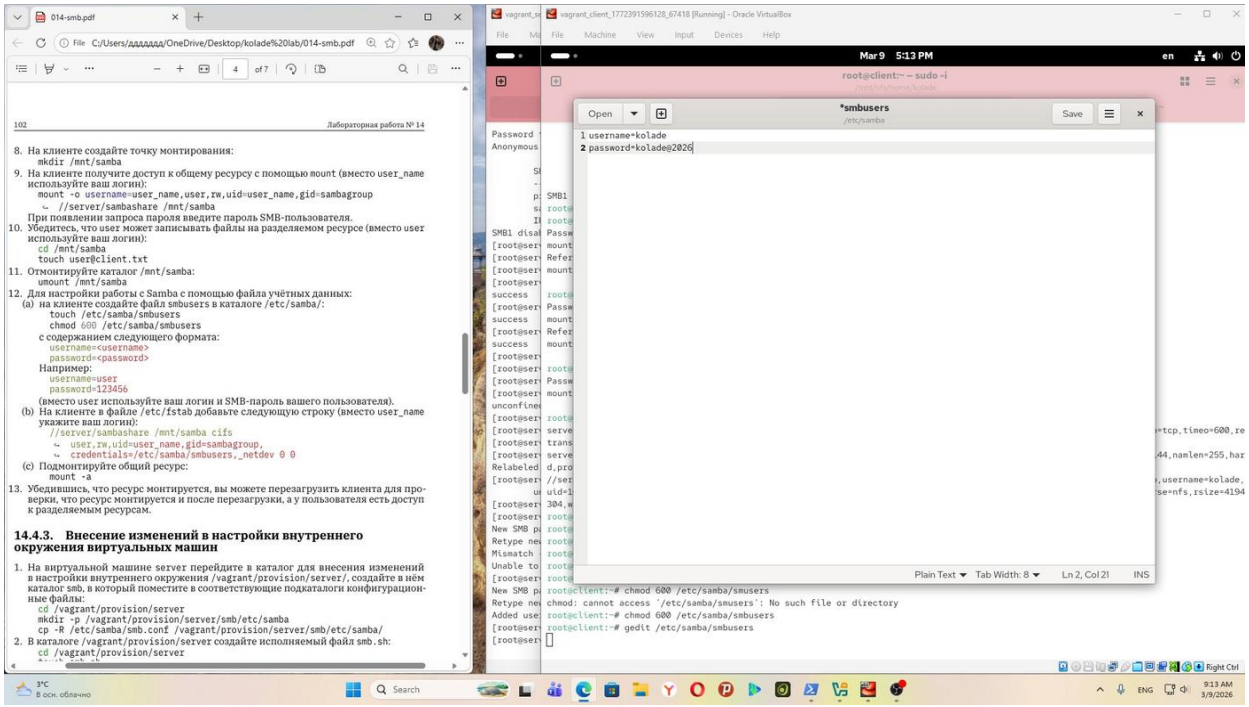

Рис. 13. Файл smbusers с учётными данными пользователя kolade

В файл /etc/fstab добавлена строка для автоматического монтирования:

```
//server/sambashare /mnt/samba cifs
    user,rw,uid=kolade,gid=sambagroup,
    credentials=/etc/samba/smbusers,_netdev 0 0
```

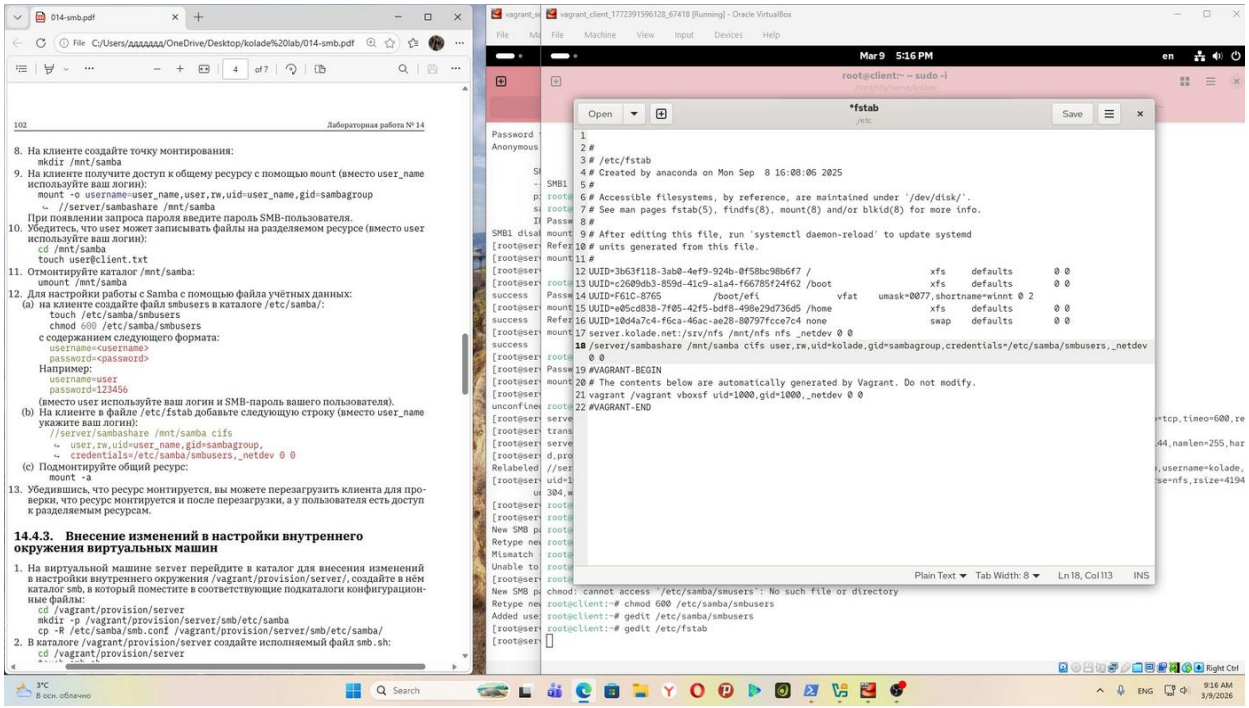

Рис. 14. Файл /etc/fstab с добавленной записью для монтирования Samba

После выполнения команды mount -a ресурс успешно смонтирован:

```
mount -a
mount | grep mnt
```

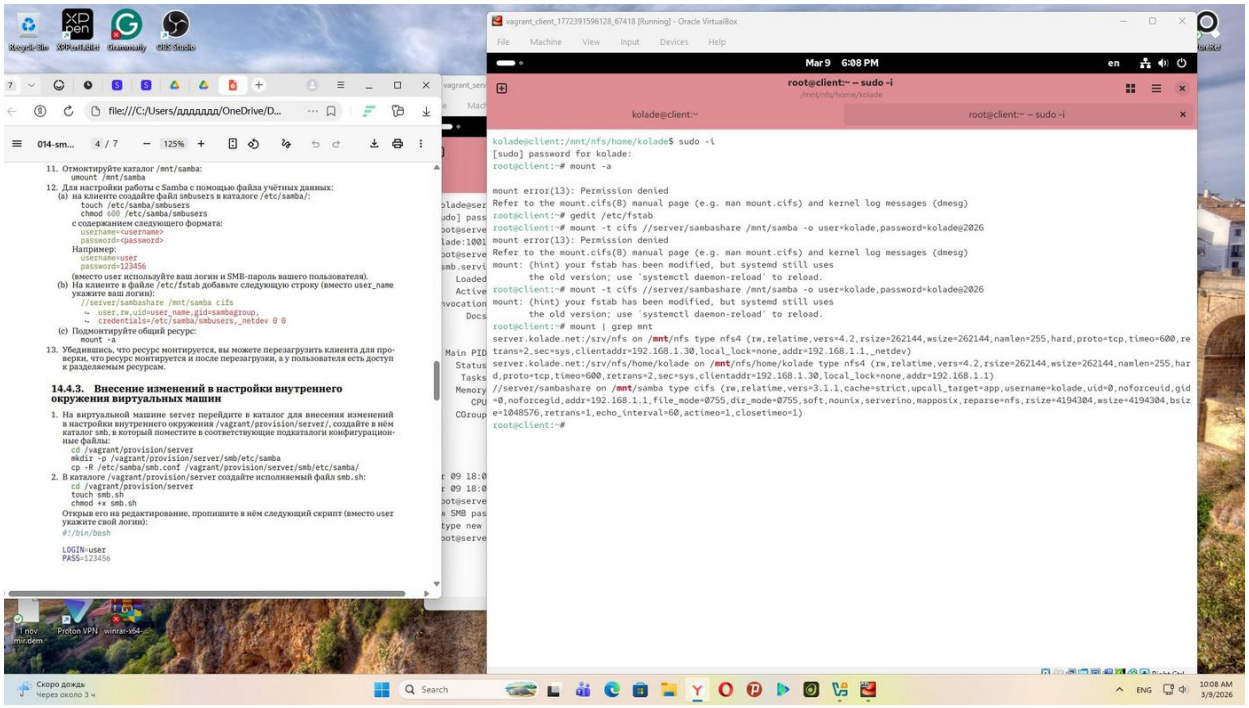

Рис. 15. Успешное монтирование через mount -a, проверка командой mount | grep mnt

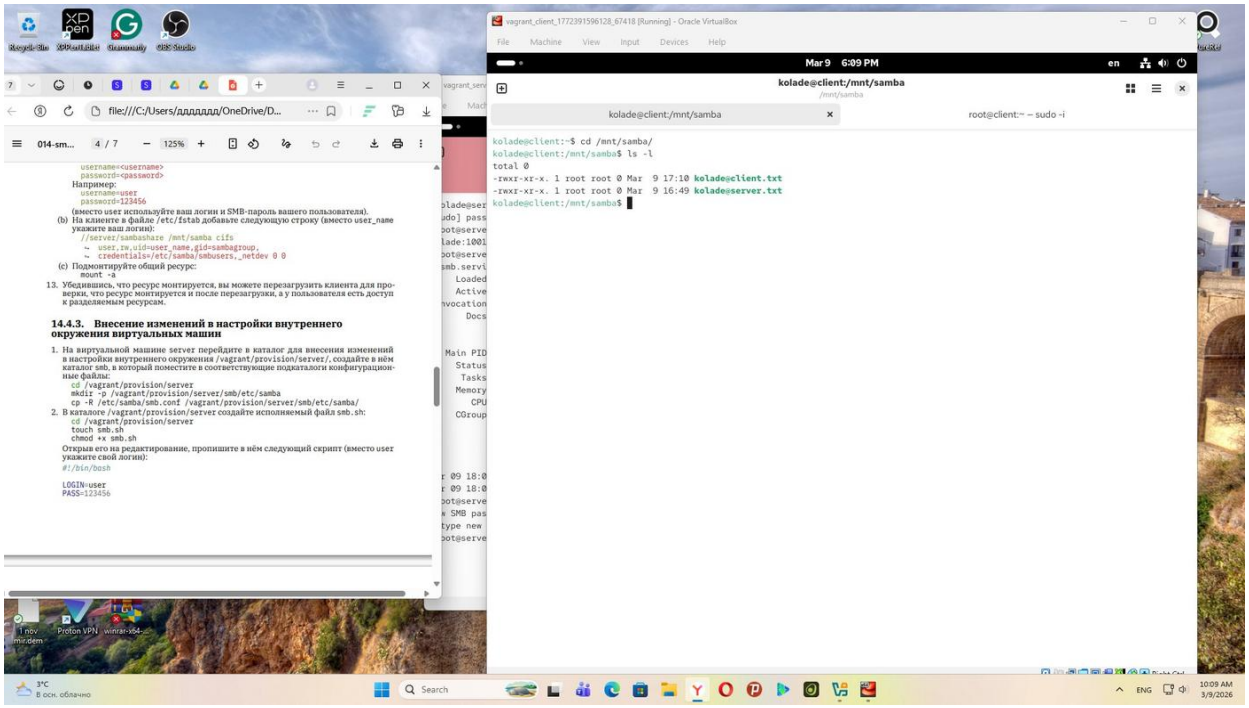

Рис. 16. Содержимое /mnt/samba после монтирования через файл учётных данных

3.4. Написание скриптов Vagrant (раздел 14.4.3)

Созданы скрипты автоматического развёртывания для виртуальных машин server и client.

Скрипт provision/server/smb.sh (для сервера):

```
#!/bin/bash
LOGIN=kolade
PASS=kolade@2026
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install samba samba-client cifs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/smb/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/samba/*
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service samba --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Users and groups"
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -aG sambagroup $LOGIN
echo -ne "$PASS\n$PASS\n" | smbpasswd -L -a -s $LOGIN
echo "Make share dir"
mkdir -p /srv/sambashare
chgrp sambagroup /srv/sambashare
chmod g=rwx /srv/sambashare
echo "Tuning SELinux"
semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/.*)?"
setsebool samba_export_all_rw 1
setsebool samba_export_all_rw 1 -P
```

```
restorecon -vR /srv/sambashare
echo "Start smb service"
systemctl enable smb
systemctl start smb
systemctl restart firewalld
```

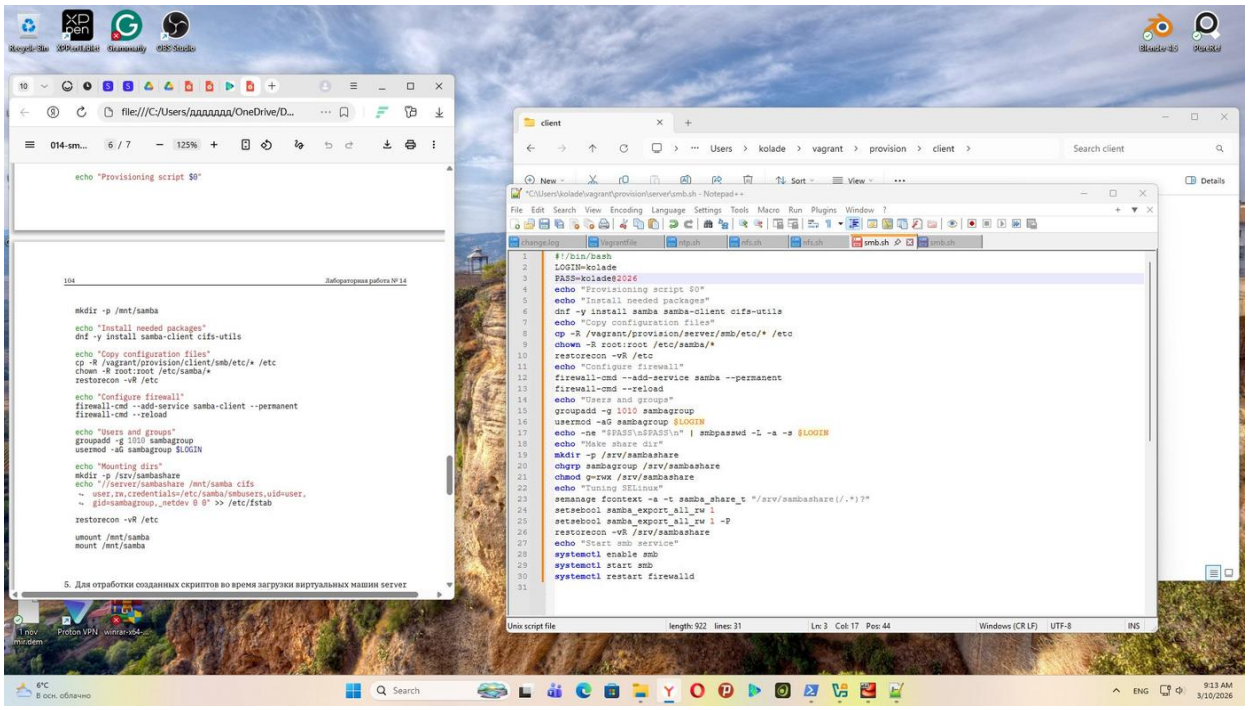

Рис. 17. Скрипт provision/server/smb.sh в редакторе Notepad++

Скрипт provision/client/smb.sh (для клиента):

```
#!/bin/bash
LOGIN=kolade
echo "Provisioning script $0"
mkdir -p /mnt/samba
echo "Install needed packages"
dnf -y install samba-client cifs-utils
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/smb/etc/* /etc
chown -R root:root /etc/samba/*
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service samba-client --permanent
firewall-cmd --reload
echo "Users and groups"
groupadd -g 1010 sambagroup
usermod -aG sambagroup $LOGIN
echo "Mounting dirs"
mkdir -p /srv/sambashare
echo "//server/sambashare /mnt/samba cifs
    user,rw,credentials=/etc/samba/smbusers,uid=kolade,
    gid=sambagroup,_netdev 0 0" >> /etc/fstab
restorecon -vR /etc
umount /mnt/samba
mount /mnt/samba
```

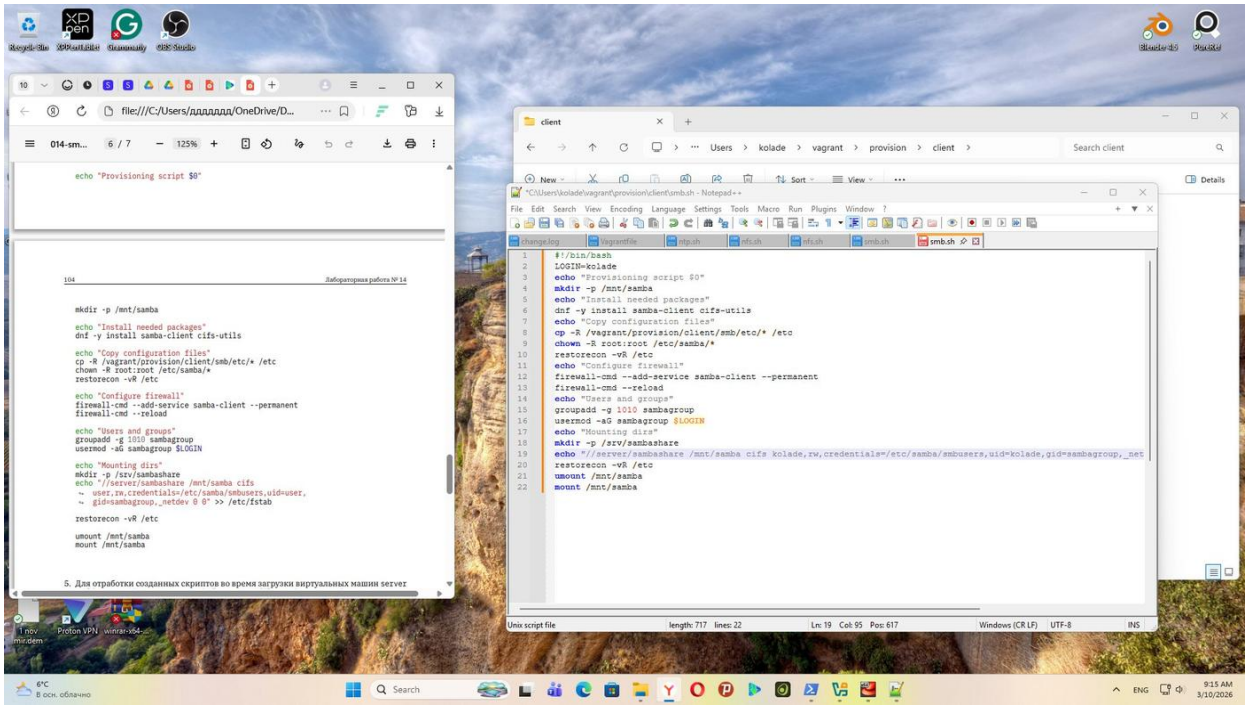

Рис. 18. Скрипт provision/client/smb.sh в редакторе Notepad++

4. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки настройки файлового сервера Samba на базе AlmaLinux/RHEL. Были выполнены следующие задачи:

- Установлены и настроены пакеты samba, samba-client, cifs-utils на сервере и клиенте.
- Создана группа sambagroup (GID 1010) и пользователь kolade добавлен в неё.
- Настроен файл /etc/samba/smb.conf: изменён параметр workgroup на KOLADE-NET, добавлен раздел [sambashare] для предоставления общего доступа к /srv/sambashare.
- Настроен контекст безопасности SELinux для каталога с разделяемым ресурсом с использованием типа samba_share_t.
- Настроен межсетевой экран на сервере и клиенте для разрешения трафика Samba.
- На клиенте создан файл учётных данных /etc/samba/smbusers и настроено автоматическое монтирование через /etc/fstab.
- Написаны и протестированы скрипты Vagrant для автоматического развёртывания конфигурации Samba на виртуальных машинах server и client.

Протокол SMB позволяет обеспечить совместный доступ к файловым ресурсам в гетерогенных сетях. Использование файла учётных данных (smbusers) повышает удобство и безопасность при монтировании ресурсов.

5. Ответы на контрольные вопросы

1. Минимальная конфигурация smb.conf для создания общего ресурса к /data:

```
[data]
    path = /data
    browseable = yes
    read only = no
```

2. Настройка ресурса с правом записи для всех пользователей:

```
[share]
    path = /srv/share
    writable = yes
    create mask = 0664
    directory mask = 0775
```

3. Ограничение права записи только для членов определённой группы:

Используется параметр write list с указанием группы:

```
write list = @sambagroup
```

4. Переключатель SELinux для доступа к домашним каталогам через SMB:

```
setsebool -P samba_enable_home_dirs on
```

5. Ограничение доступа к ресурсу только узлам из сети 192.168.10.0/24:

Используется параметр hosts allow в секции нужного ресурса:

```
hosts allow = 192.168.10.
```

6. Команда для отображения списка всех пользователей Samba:

```
pdbedit -L
```

7. Что нужно пользователю для доступа к многопользовательскому ресурсу:

Пользователь должен быть добавлен в базу пользователей Samba командой smbpasswd -a user и иметь соответствующие права в файловой системе Linux (принадлежать группе, указанной в write list).

8. Настройка многопользовательского ресурса с минимальной учётной записью alice:

```
[share]
    path = /srv/share
    valid users = @sambagroup
    force user = alice
    writable = yes
```

9. Запрет просмотра учётных данных в /etc/fstab:

Необходимо вынести учётные данные в отдельный файл с ограниченными правами доступа (chmod 600) и использовать параметр credentials= в строке fstab. Это скрывает пароль от обычных пользователей системы.

10. Команда для просмотра всех экспортируемых ресурсов Samba на сервере:

```
smbclient -L //server
```

или, с указанием учётной записи:

```
smbclient -L //server -U username
```